NeuMathe 题库导出

共 27 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

如果 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内任意阶可导，那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\right]$ 的和函数是[ ].

A 可能处处不存在

B 必是 $f(x)$

C 不是 $f(x)$

D 不一定是 $f(x)$ 【答案】

【解析】

解答：$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\right]$ 的充要条件是：$\lim_{n\to\infty}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=0$

2.

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 $R_1,R_2(R_1\neq R_2)$，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径是 [ ].

A $R=R_1+R_2$

B $R=\min(R_1,R_2)$; 【答案】

C $R=\max(R_1,R_2)$

D $R=R_1R_2$

【解析】

解答：$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛区间是 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 收敛的公共部分，所以 $R=\min(R_1,R_2)$.

3.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[nxe^{-nx}-(n-1)xe^{-(n-1)x}\right]$ 在 $[0,1]$ 上的和是 [　].

A $-\frac{e}{2}$;

B 0 ;

【答案】

C e;

D 1.

【解析】

解答:

$$s_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\left[kxe^{-kx}-(k-1)xe^{-(k-1)x}\right]=\left(\frac{x}{e^x}-0\right)+\left(\frac{2x}{e^{2x}}-\frac{x}{e^x}\right)+\cdots+\left(\frac{nx}{e^{nx}}-\frac{(n-1)x}{e^{(n-1)x}}\right)$$

$$s_n(x)=\frac{nx}{e^{nx}}$$

$$s=\lim_{n\to\infty}s_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{nx}{e^{nx}}=0$$

4.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n$ 的和函数是 [　].

A $\frac{1}{(2-x)^2}$

【答案】

B $\frac{x}{(2-x)^2}$

C $\frac{1}{1-x^2}$

D $\frac{1}{(1+x)^2}$

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(x-1)^n$，逐项积分

$$\int_1^x s(x)dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_1^x(n+1)(x-1)^n dx=\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^{n+1}=\frac{x-1}{1-(x-1)}(|x-1|<1),$$
$$=\frac{x-1}{2-x}$$

再求导得： $s(x)=\left(\frac{x-1}{2-x}\right)'=\frac{1}{(2-x)^2}(0<x<2)$.

5.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!2^n}x^n$ 的和函数是［ ］.

Ⓐ $\left(\frac{x}{2}+1\right)e^{\frac{x}{2}}-1$;

Ⓑ $3e^{\frac{x}{2}}-1$

Ⓒ $\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}-1\right)e^{\frac{x}{2}}$;

Ⓓ $\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right)e^{\frac{x}{2}}-1$; 【答案】

【解析】

解答:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!2^n}x^n&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)+n+1}{n!2^n}x^n\\&=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!2^n}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!2^n}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!2^n}x^n,\\&=\frac{x^2}{4}e^{\frac{x}{2}}+\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}+e^{\frac{x}{2}}-1=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{x}{2}+1\right)e^{\frac{x}{2}}-1.\end{aligned}$$

6.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)3^n}$ 的和是［ ］.

Ⓐ $\frac{\sqrt{3}}{18}\pi-2\ln\frac{4}{3}$

Ⓑ $\frac{\sqrt{3}}{18}\pi+2\ln\frac{4}{3}$

Ⓒ $\frac{\sqrt{3}}{9}\pi+\ln\frac{4}{3}$

Ⓓ $\frac{\sqrt{3}}{9}\pi-\ln\frac{4}{3}$ 【答案】

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n-1)}x^{2n}$ ，逐项求导

$$s'(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$$

$$s''(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{2}{1+x^2}$$

积分 $s'(x)=\int_0^x\frac{2}{1+x^2}dx=2\arctan x$

再积分 $s(x)=2x\arctan x-\ln\left(1+x^2\right)$ ，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)3^n}=s\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{\sqrt{3}}{9}\pi-\ln\frac{4}{3}$.

7.

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3n+1}{n!}x^{3n}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的和函数是 [　].

A $(3x^3-1)e^{x^3}$

B $(3x^3+1)e^{x^3}$ 【答案】

C $2e^{x^3}$

D $3x^3e^{x^3}$

【解析】

解答：$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3n+1}{n!}x^{3n}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{(n-1)!}x^{3n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{3n},\\&=3x^3e^{x^3}+e^{x^3}=(3x^3+1)e^{x^3}.\end{aligned}$$

8.

幂级数 $x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ 的和函数是 [ ].

A $x\sin-\cos x+x$

B $x\cos x-\sin x-x$

C $x\cos x+\sin x+x$

D $x\cos x+\sin x-x$ 【答案】

【解析】

解答：设 $f(x)=x+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+2}{(2n+1)!}x^{2n+1}$,

$$\begin{aligned}&\int_0^x f(x)dx=\frac{1}{2}x^2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+2}=\frac{1}{2}x^2+x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1}\\&=\frac{1}{2}x^2+x(\sin x-x)=x\sin x-\frac{1}{2}x^2\\&f(x)=x\cos x+\sin x-x\end{aligned}$$

9.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\cdots+\frac{n}{a^n}\right)(a>1)$ 的值为 [　].

A $\frac{a}{1-a}$

B $\frac{a}{1+a}$

C $\frac{1}{a}$

D $\frac{a}{(1-a)^2}$ 【答案】

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$，则 $s(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2}(|x|<1)$，所以 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\cdots+\frac{n}{a^n}\right)=s\left(\frac{1}{a}\right)=\frac{a}{(1-a)^2}$.

10.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n}$ 的和函数是 [ ].

A $-e^{-x}$

B e^{-x};

C $-\ln(1+x)$ 【答案】

D $\ln(1+x)$

【解析】

解答：由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林公式

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^nx^n}{n},\quad x\in(-1,1],$$

11.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和是 [　].

A $\frac{11}{13}$

B $\frac{22}{27}$; 【答案】

C $\frac{19}{23}$

D $\frac{15}{17}$;

【解析】

解答:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n)}{2^n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}$$
$$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n n(n-1)}{2^n}+\frac{1}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{4}\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}+\frac{2}{3}$$

设 $s(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}$, 逐项积分

$$\int_0^x s(x)dx=\sum_{n=2}^{\infty}\int_0^x n(n-1)x^{n-2}dx=\sum_{n=2}^{\infty}nx^{n-1},$$

再积分 $\int_0^x\left[\int_0^x s(x)dx\right]dx=\sum_{n=2}^{\infty}\int_0^x nx^{n-1}dx=\sum_{n=2}^{\infty}x^n=\frac{x^2}{1-x}(|x|<1)$
求导 $\int_0^x s(x)dx=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$
再求导 $s(x)=\left(\frac{2x-x^2}{(1-x)^2}\right)'=\frac{2}{(1-x)^3},\quad s\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{16}{27}$
所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=\frac{1}{4}s\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}=\frac{22}{27}$.

12.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}$ 在 $(-1,1)$ 内的和函数是 [　].

A $\left(\frac{x}{1-x}\right)^2$ 【答案】

B $-\left(\frac{x}{1-x}\right)^2$;

C $\frac{x^2}{1-x}$

D $-\frac{x^2}{1-x}$

【解析】

解答: 设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n+1}=x^2+2x^3+3x^4+4x^5+\cdots$,

$$xs(x)=x^3+2x^4+3x^5+4x^6+\cdots$$
$$(1-x)s(x)=x^2+x^3+x^4+x^5+\cdots=\frac{x^2}{1-x}(|x|<1)$$

所以 $s(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)^2$.

13.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的和函数是［ ］.

Ⓐ $\ln(1+x)(|x|<1)$

Ⓑ $\ln\frac{1+x}{1-x}(|x|<1)$

Ⓒ $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)(|x|<1)$

Ⓓ $\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}(|x|<1)$ 【答案】

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$，逐项求导

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^{2n-1}}{2n-1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=\frac{1}{1-x^2}\left(x^2<1\right),$$
$$s(x)=\int_0^x\frac{1}{1-x^2}dx=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)(|x|<1)$$

14.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 的和函数是［ ］.

Ⓐ $-\cos x$

Ⓑ $\cos x$

Ⓒ $-\sin x$

Ⓓ $\sin x$ 【答案】

【解析】

解答：由 $\sin x$ 的麦克劳林公式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

15.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}$ 的和函数是 [　].

A $(1+2x)e^{2x}$

B xe^{x^2} 【答案】

C $x^2e^{x^2}+1$

D $2x^2e^{x^2}$

【解析】

解答：$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=xe^{x^2}$.

16.

设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n^2}$，则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值是 [　].

A $-2\ln\frac{5}{4}$

B $4\ln\frac{5}{4}$

C $-4\ln\frac{5}{4}$ 【答案】

D $2\ln\frac{5}{4}$

【解析】

解答 $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2nx^{2n-1}}{n^2}=\frac{2}{x}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x^2)^n}{n}=-\frac{2}{x}\ln(1+x^2)$,

$f'\left(\frac{1}{2}\right)=-4\ln\frac{5}{4}$

17.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$ 的和函数是［ ］.

Ⓐ $\frac{1+x}{(1-x)^3}(|x|<1)$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x}{(1-x)^2}(|x|<1)$

Ⓒ $\frac{x}{(1-x)^3}(|x|<1)$

Ⓓ $\ln(1-x)(|x|<1)$

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$，逐项积分

$$\int_0^x s(x)dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(n+1)^2x^ndx=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^{n+1}=x\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=xs_1(x),$$
$$\int_0^x s_1(x)dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(n+1)x^ndx=\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\frac{x}{1-x}(|x|<1)$$

求导 $s_1(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$，则 $\int_0^x s(x)dx=\frac{x}{(1-x)^2}$，
再求导 $s(x)=\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'=\frac{1+x}{(1-x)^3}(|x|<1)$,

18.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的和函数是［ ］.

Ⓐ $\frac{1}{(1+x)^2}(-1<x<1)$

Ⓑ $\frac{1}{1-x^2}(-1<x<1)$

Ⓒ $\frac{1}{(1-x)^2}(-1<x<1)$ 【答案】

Ⓓ $\frac{1}{1-x}(-1<x<1)$

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，逐项积分

$$\int_0^x s(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x nx^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}(|x|<1),$$

再求导得： $s(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}(-1<x<1)$

19.

级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和是 [　].

A $4e$

B $5e$ 【答案】

C $3e$

D $2e$

【解析】

解答：$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n^2-n)+3n+1}{n!}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}+3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=5e.$

20.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}$ 的和是［ ］.

A $\ln 2+\frac{\pi}{4}$

B $\ln 2+\frac{\pi}{2}$

C $\frac{1}{2}\ln 2$

D $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

【解析】

解答：设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)}x^{2n-1}$,

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}\quad(|x|<1),$$

再积分 $f(x)=\arctan x$,
所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$.

21.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数是[ ].

(A) $s(x)=\begin{cases}1+(1-x)\ln(1-x), & 0<|x|<1\\ 0, & x=0\end{cases}$

(B) $s(x)=\begin{cases}1+(1+x)\ln(1+x), & 0<|x|<1\\ 0, & x=0\end{cases}$

(C) $s(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}[x+(1-x)\ln(1-x)], & 0<|x|<1\\ 0, & x=0\end{cases}$ 【答案】

(D) $s(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}+(1-x)\ln(1-x), & 0<|x|<1\\ 0, & x=0\end{cases}$

【解析】

解答：设 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$，则 [redacted]，

$$[xs(x)]''=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{x^n}{n}\right]'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}\quad(|x|<1)$$

积分 $[xs(x)]'=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x)$,
再积分 $xs(x)=\int_0^x-\ln(1-t)dt=(1-x)\ln(1-x)+x$,
所以 $s(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}[x+(1-x)\ln(1-x)], & 0<|x|<1\\ 0, & x=0\end{cases}$。

22.

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_nx^{n+1}$ 的收敛半径分别为 R_1,R_2，则 R_1,R_2 具有关系 [\quad].

(A) $R_1<R_2$

(B) $R_1=R_2$ 【答案】

(C) 不能确定;

(D) $R_1>R_2$

【解析】

解答：$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_nx^{n+1}=x^2\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}+x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=x^2\sum_{n=1}^{\infty}(a_nx^n)'+x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，逐项求导不改变幂级数的收敛半径，因此有 $R_1=R_2$.

23.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)\frac{x^{n-1}}{3^n}$ 在 $(-3,3)$ 内的和函数是 [ ].

A $\frac{9-x}{(3+x)^2}$

B $\frac{9-x}{(3-x)^2}$ 【答案】

C $\frac{9+\sqrt{x}}{(3+\sqrt{x})^2}$

D $\frac{9-\sqrt{x}}{(3-\sqrt{x})^2}$

【解析】

设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)\frac{x^{n-1}}{3^n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)\frac{(\sqrt{x})^{2n}}{3^n}=\frac{1}{x}g(\sqrt{x})$,

$$g(t)=\sum_{n=1}^{\infty}(2n+1)\frac{t^{2n}}{3^n}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{3^n}\right)'=\left(\frac{t^3}{3-t^2}\right)'=\frac{9t^2-t^4}{(3-t^2)^2},\quad\left(\frac{t^2}{3}<1\right)$$

所以 $f(x)=\frac{9-x}{(3-x)^2}$。

24.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4(n+1)(n+2)2^n}$ 的和是 [\quad].

A $\frac{3}{4}+\ln 2$

B $\frac{3}{4}-\ln 2$

C $\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$ 【答案】

D $\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\ln 2$

【解析】

解答：设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}$

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)}x^{n+1},\quad f''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}\quad(|x|<1)$$

积分 $f'(x)=-x-\ln(1-x)$，再积分 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x+(1-x)\ln(1-x)$,
所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4(n+1)(n+2)2^n}=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\ln 2$.

25.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2^n}{n}+\frac{3^n}{n^2}\right)x^n$ 的收敛域是[ ].

A $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right]$

B $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

C $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$ 【答案】

D $\left[-\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right]$

【解析】

解答：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n$ ，有 $R_1=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^n}{n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1}}=\frac{1}{2}$；级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2}x^n$ ，有 $R_2=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{b_n}{b_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^n}{n^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}}=\frac{1}{3}$ ，取 $R=\min(R_1,R_2)=\frac{1}{3}$ ，当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\left(-\frac{2}{3}\right)^n+\frac{(-1)^n}{n^2}\right)$，收敛；当 $x=\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n+\frac{1}{n^2}\right)$ ，收敛，所以收敛域为 $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$.

26.

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3^n}{n\ln(n+1)}+\frac{2^n}{n^2}\right)x^n$ 的收敛域是 [ ].

A $\left[-\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right]$

B $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right]$

C $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

D $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 【答案】

【解析】

解答：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n\ln(n+1)}x^n$ ，有 $R_1=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{3^n}{n\ln(n+1)}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)\ln(n+2)}}=\frac{1}{3}$；级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2}x^n$ ，有 $R_2=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{b_n}{b_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2^n}{n^2}}{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}}=\frac{1}{2}$，取 $R=\min(R_1,R_2)=\frac{1}{3}$。当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{n\ln(n+1)}+\frac{1}{n^2}\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)$，收敛；当 $x=\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n\ln(n+1)}+\frac{1}{n^2}\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$，发散。所以收敛域为 $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$。

27.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n+1)}$ 的和是 [　].

【答案】

(A) $\ln 2+\frac{\pi}{2}-2$

(B) $\ln 2+\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$

(D) $\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}-1$

【解析】

解答：设 $f(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(2n+1)}x^{2n+1}$,

$$f'(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n}x^{2n},\quad f''(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-1}=\frac{2x}{1+x^2}\quad(|x|<1).$$

由 $f'(0)=0$ 积分得 $f'(x)=\ln(1+x^2)$,
再由 $f(0)=0$ 积分得

$$f(x)=\int_0^x\ln(1+t^2)dt=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x.$$

令 $x=1$，得级数和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n+1)}=f(1)=\ln 2-2+2\cdot\frac{\pi}{4}=\ln 2+\frac{\pi}{2}-2.$$